Requerimientos Ciberseguridad

Segunda Entrega

Cifrado y descifrado de textos mediante scripts

- Crear un script que permita cifrar y descifrar textos ingresados por el usuario.

Explicar el algoritmo o herramienta utilizada y el manejo de claves o contraseñas.

Hashing (hasheo) de textos y archivos mediante scripts

- Crear un script que genere hashes de textos y archivos.

Utilizar y comparar algoritmos como MD5, SHA-256 y SHA-512.

- Explicar la diferencia entre cifrado y hashing y sus usos dentro de la seguridad informática.
- **Verificación de integridad de archivos**

Generar un hash de referencia de uno o más archivos del sistema o del proyecto.

- Crear un script que vuelva a calcular el hash y lo compare con el valor original.

El script deberá informar automáticamente si el archivo permanece íntegro o si fue modificado.

- Aplicar la verificación a archivos relevantes del proyecto o del sistema administrado.
- **Registro de operaciones de seguridad**

Los scripts deberán generar logs de las operaciones realizadas: fecha y hora, usuario, acción ejecutada, archivo o recurso involucrado y resultado.

Permisos y seguridad de los scripts

- Definir propietario, grupo y permisos de lectura, escritura y ejecución.

Justificar los permisos asignados y evitar almacenar claves o contraseñas sensibles directamente en el código.

Integración con Administración de Sistemas

- Ejecutar los scripts en el servidor o máquina virtual utilizada en el proyecto.

Relacionar las herramientas desarrolladas con usuarios, grupos, permisos, archivos, servicios o procesos del sistema.

- Explicar cómo estos mecanismos pueden ser utilizados por un administrador de sistemas.
- **Documentación requerida**

Código fuente de los scripts desarrollados.

- Explicación del funcionamiento de cada script y de los algoritmos utilizados.

Ejemplos de ejecución y capturas o evidencias de funcionamiento.

- Justificación de las decisiones de seguridad implementadas.